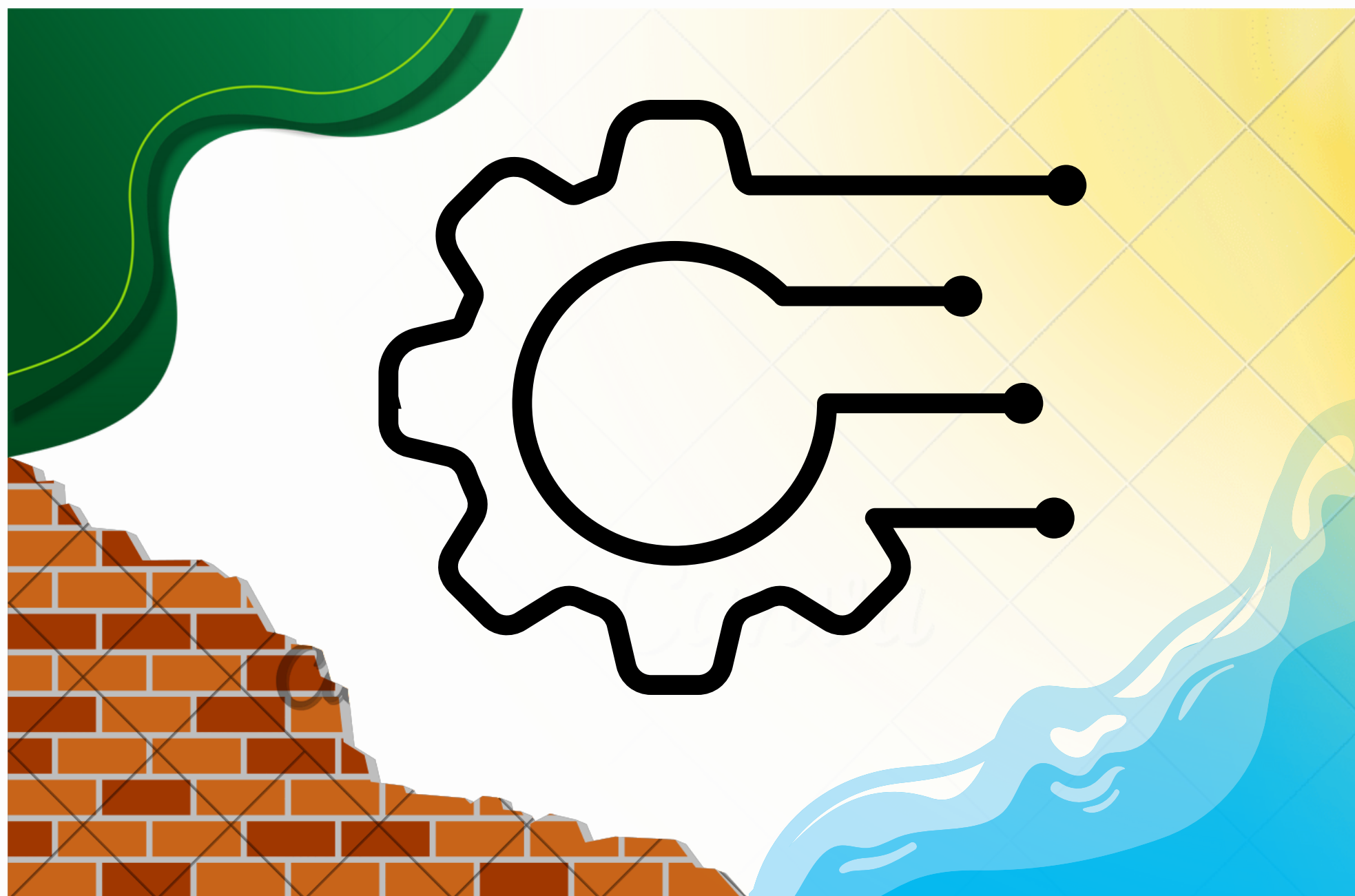


PROJETOS INTEGRADORES EM AMBIENTE
CONSTRUÍDO, ENGENHARIAS E
SUSTENTABILIDADE

IRN021



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA



PROPOSTA
DISCIPLINA EXTENSIONISTA



NOME _____

Projetos Integradores em Ambiente Construído, Engenharias e Sustentabilidade



CARGA HORÁRIA PROPOSTA

32
horas



16 horas
de módulos
teórico-orientativos



16 horas
destinadas ao
desenvolvimento de
projetos integradores
e atividades extensionistas



O QUE A DISCIPLINA PROMOVE



Integra ambiente construído, recursos hídricos,
recursos ambientais e planejamento territorial



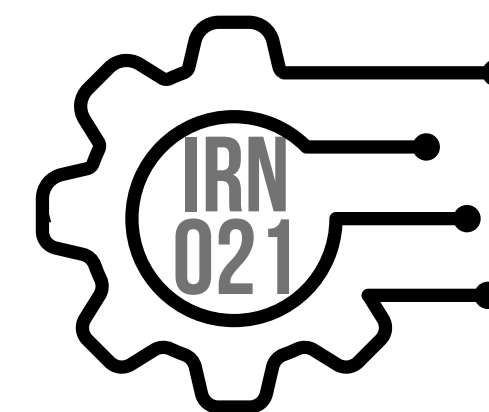
Desenvolve soluções sustentáveis e baseadas
na natureza



Promove a interação entre universidade,
comunidade e instituições parceiras



Atuação em contextos reais, com foco em
sustentabilidade e adaptação territorial



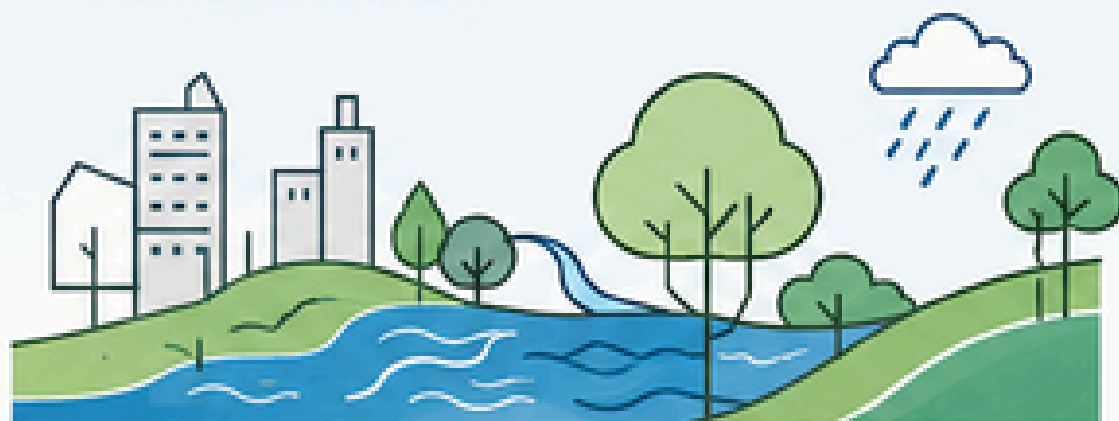
PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA

OBJETIVOS DA DISCIPLINA



OBJETIVO GERAL

Desenvolver competências relacionadas à elaboração de projetos arquitetônicos e urbanísticos que integrem **recursos hídricos, recursos ambientais, sustentabilidade, planejamento territorial e soluções baseadas na natureza**, por meio de atividades interdisciplinares e extensionistas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Compreender as relações entre ambiente construído, recursos hídricos e recursos ambientais;



Aplicar princípios de planejamento urbano e territorial em projetos integrados;



Desenvolver diagnósticos territoriais e socioambientais;



Identificar vulnerabilidades e potencialidades ambientais;



Aplicar conceitos de infraestrutura verde, infraestrutura azul e soluções baseadas na natureza;



Elaborar propostas voltadas à sustentabilidade territorial, adaptação ambiental e gestão integrada dos recursos hídricos;



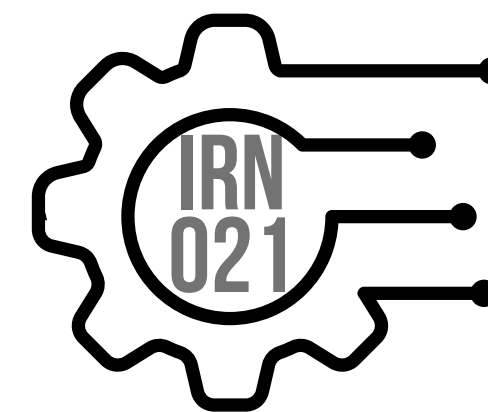
Integrar conhecimentos provenientes de diferentes áreas do Instituto de Recursos Naturais;



Promover a interação entre universidade, comunidade e instituições parceiras;



Desenvolver projetos aplicados em contextos reais.





EMENTA PROPOSTA

A disciplina integra conhecimentos e práticas para o desenvolvimento de projetos que conectam ambiente construído, recursos hídricos, recursos ambientais e planejamento territorial, promovendo sustentabilidade, adaptação e soluções inovadoras baseadas na natureza.



PROJETOS ARQUITETÔNICOS, URBANÍSTICOS E PAISAGÍSTICOS

Com enfoque em recursos hídricos e ambientais, integrando ambiente construído, recursos naturais e planejamento territorial.



RECURSOS HÍDRICOS E INFRAESTRUTURA VERDE E AZUL

Drenagem urbana sustentável, captação e reúso de água, infraestrutura verde e azul.



SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA

Estratégias para adaptação territorial, qualificação ambiental e gestão sustentável das águas urbanas.



PLANEJAMENTO DA PAISAGEM

Integração de aspectos naturais e antrópicos para criação de paisagens resilientes, funcionais e sustentáveis.



GEOTECNOLOGIAS

Aplicadas ao diagnóstico territorial e ambiental para suporte à tomada de decisão e ao planejamento.



MONITORAMENTO AMBIENTAL

Coleta, análise e interpretação de dados ambientais para avaliação e acompanhamento de projetos.



PARTICIPAÇÃO SOCIAL E MÉTODOS PARTICIPATIVOS

Promoção do diálogo, escuta ativa e construção coletiva de propostas com a comunidade e instituições parceiras.



ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO A EVENTOS EXTREMOS

Estudos e propostas para redução de riscos, adaptação climática e resiliência territorial.



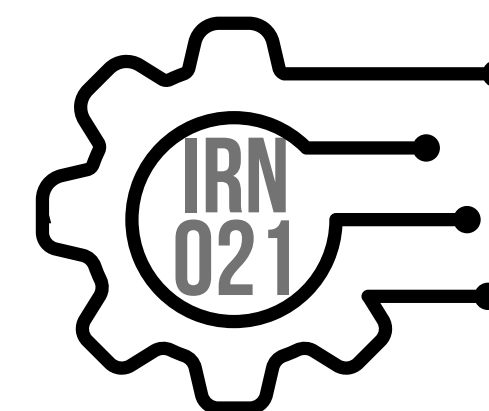
ESTUDOS DE CASO

Análise de experiências nacionais e internacionais que inspiram soluções inovadoras e sustentáveis.



ATIVIDADES EXTENSIONISTAS E PROJETOS APLICADOS

Desenvolvimento de projetos em territórios de interesse socioambiental, articulando ensino, pesquisa e extensão.



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA

Projetos Integradores em Ambiente Construído, Engenharias e Sustentabilidade

Território de Aprendizagem: Itamambuca – Ubatuba/SP



RECURSOS
HÍDRICOS



RECURSOS
AMBIENTAIS



INTEGRAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO



PLANEJAMENTO
TERRITORIAL



SOLUÇÕES
BASEADAS NA
NATUREZA

DATA INÍCIO	DATA FIM	TIPO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
13/10/2026	13/10/2026	TEORIA	Monitoramento Ambiental e Eventos Extremos	Alexandre Germano Marciano
20/10/2026	20/10/2026	EXTENSÃO	Consolidação dos diagnósticos e preparação da atividade intensiva em Itamambuca	Coordenação
27/10/2026	27/10/2026	TEORIA	Ecologia e Sustentabilidade	Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva
03/11/2026	03/11/2026	EXTENSÃO	Identificação de vulnerabilidades ambientais e Soluções Baseadas na Natureza	Coordenação
10/11/2026	10/11/2026	SEM AULA	Não haverá aula	—
17/11/2026	17/11/2026	TEORIA	Gestão Ambiental e Planejamento	Samara Calçado de Azevedo
24/11/2026	24/11/2026	EXTENSÃO	Desenvolvimento das propostas de intervenção e projetos integradores	Coordenação
01/12/2026	01/12/2026	TEORIA	Integração interdisciplinar e orientação dos projetos	Coordenação da disciplina
08/12/2026	08/12/2026	TEORIA	Seminário Integrador e apresentações finais	Equipe docente
15/12/2026	15/12/2026	EXTENSÃO	Devolutiva à comunidade de Itamambuca, avaliação da disciplina e encerramento	Equipe docente

DATA INÍCIO	DATA FIM	TIPO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
04/08/2026	04/08/2026	TEORIA	Apresentação da disciplina, curricularização da extensão, equipes e território de Itamambuca	Daniele Ormaghi Sant'Anna
11/08/2026	11/08/2026	EXTENSÃO	Reconhecimento do território, definição dos eixos de estudo e planejamento dos levantamentos	Coordenação
18/08/2026	18/08/2026	TEORIA	Ambiente Construído, Sustentabilidade e Planejamento Territorial	Daniele Ormaghi Sant'Anna
25/08/2026	25/08/2026	EXTENSÃO	Caracterização urbana e territorial de Itamambuca	Coordenação
01/09/2026	01/09/2026	TEORIA	Recursos Hídricos e Sistemas Costeiros	Alessandro Luvizon Bérnago
08/09/2026	08/09/2026	EXTENSÃO	Diagnóstico hidrológico, drenagem e sistemas ambientais	Coordenação
15/09/2026	15/09/2026	TEORIA	Geotecnologias e Diagnóstico Territorial	Nívea Adriana Dias Pons
22/09/2026	22/09/2026	EXTENSÃO	Levantamentos geospaciais e organização do banco de dados territorial	Coordenação
29/09/2026	29/09/2026	TEORIA	Participação Social, Educação Ambiental e Divulgação Científica	Daniela Rocha Teixeira Riondet-Costa
06/10/2026	06/10/2026	EXTENSÃO	Contato com comunidade, oficinas participativas e levantamento de demandas	Coordenação



METODOLOGIA

Projetos Integradores em Ambiente Construído, Engenharias e Sustentabilidade

Território de Aprendizagem: Itamambuca – Ubatuba/SP

A disciplina adota uma abordagem ativa, interdisciplinar e extensionista, articulando teoria e prática para a solução de problemas reais do território.



RECURSOS
HÍDRICOS



RECURSOS
AMBIENTAIS



INTEGRAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO



PLANEJAMENTO
TERRITORIAL



SOLUÇÕES
BASEADAS NA
NATUREZA



ABORDAGEM METODOLÓGICA

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) com integração entre ensino, pesquisa e extensão, em diálogo com a comunidade e instituições parceiras.

Os estudantes atuam em equipes interdisciplinares para desenvolver diagnósticos e propostas aplicadas ao território de Itamambuca.



PRINCÍPIOS NORTEADORES

- ✓ Interdisciplinaridade e integração de saberes
- ✓ Aprendizagem significativa e contextualizada
- ✓ Participação social e diálogo de saberes
- ✓ Sustentabilidade, adaptação e justiça socioambiental
- ✓ Rigor técnico-científico com compromisso social



CICLO METODOLÓGICO



AÇÃO – REFLEXÃO – AÇÃO

DIÁLOGO – COOPERAÇÃO – TRANSFORMAÇÃO



ESTRATÉGIAS E MÉTODOS



Trabalho em equipes interdisciplinares
integração de diferentes áreas do IRN.



Metodologias participativas
oficinas, entrevistas, rodas de conversa e
devolutivas comunitárias.



Atividades de campo e geotecnologias
uso de SIG, drones, geoprocessamento e
sensoriamento remoto.



Aprendizagem ativa e problematizadora
conexão entre conteúdos teóricos e desafios
reais do território.



Parcerias e redes colaborativas
articulação com comunidades, poder público,
ONGs e instituições de pesquisa.

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS



Diagnóstico
territorial



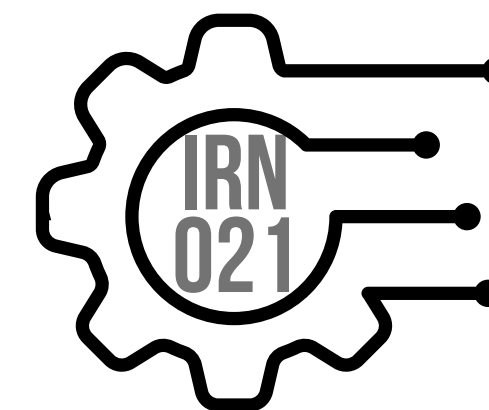
Planejamento
integrado



Propostas de
intervenção



Apresentação e
devolutiva social



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT ANNA



PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação será **contínua, processual e formativa**, considerando o desenvolvimento técnico, científico e extensionista dos estudantes ao longo da disciplina.

SERÃO CONSIDERADOS:



participação nas atividades teóricas e extensionistas;



envolvimento nas atividades de campo e nas ações junto à comunidade;



elaboração dos **diagnósticos** territoriais e socioambientais;



desenvolvimento do **projeto integrador** em equipe;



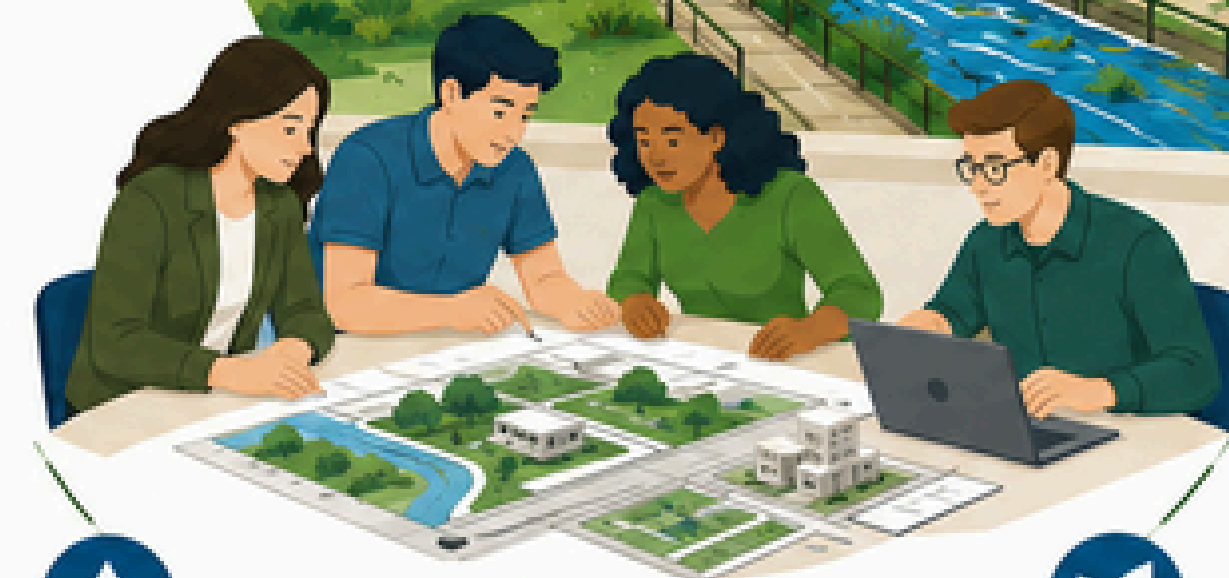
qualidade técnica das propostas apresentadas;



apresentação oral e defesa dos resultados;



entrega dos **produtos finais** da disciplina.



RECURSOS
HÍDRICOS



RECURSOS
AMBIENTAIS



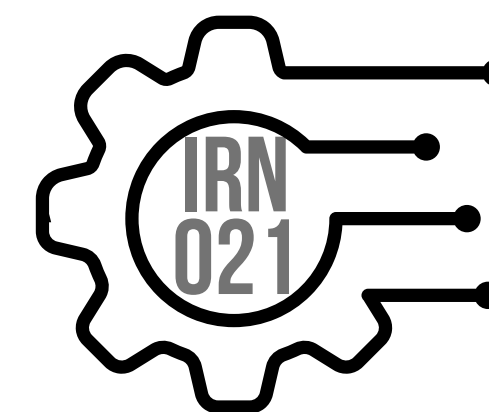
INTEGRAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO



PLANEJAMENTO
TERRITORIAL



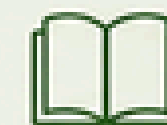
SOLUÇÕES
BASEADAS NA
NATUREZA



L-PLACES
LABORATÓRIO DE PLANEJAMENTO DO
AMBIENTE CONSTRUÍDO, ENGENHARIAS
E SUSTENTABILIDADE



A frequência será registrada conforme a participação nas atividades previstas no cronograma, respeitando a legislação e as normas acadêmicas vigentes.



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA



MUITO OBRIGADA!



contato> ornaghi@unifei.edu.br

PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT ANNA

L-PLACES

LABORATÓRIO DE PLANEJAMENTO DO
AMBIENTE CONSTRUÍDO, ENGENHARIAS
E SUSTENTABILIDADE

